

Самойленко Володимир Миколайович

Програма 3.1

Програма у машинних кодах		Програма у мнемокодах			Коментар
Адреса	Дані	Мітка	Мнемоніка команди	Операнди	
8000	04	WAIT	INR	B	Сформувати число в регістрі B
8001	78		MOV	A,B	Переписати число з регістра B в акумулятор
8002	E6 20		ANI	20 _H	Визначити стан п'ятого розряду числа
8004	CA 00 80		JZ	WAIT	Перейти на мітку WAIT , якщо в акумуляторі 00 _H
8007	76		HLT		Зупинка МП

I.

Видозмінити програму 3.1 таким чином, щоб мікроЕОМ припиняла виконання програми при наявності 0 у п'ятому розряді й 1 у всіх інших розрядах досліджуваного числа.

```
8000 04      ; INR B
```

```
8001 78      ; MOV A,B
```

```
8002 FE      ; CPI EFh ( 1110 1111 )
```

```
8003 EF
```

```
8004 CA      ; JZ immediate_end ( if Areg - EFh == 0 => Z_flag = 1 )
```

```
8005 xx
```

```
8006 XX
```

```
...
```

```
...
```

```
...
```

```
immediate_end
```

```
XXxx 76      ; HLT
```

* якщо умова не вірна то можна виконувати програму далі, адресація довільна (залежить від програми у якій буде перевірятися ця умова).

II.

Скласти програму запису одиниць в усі розряди регістра C, якщо число, сформоване в регістрі B, більше 3.

```
8000 78      ; MOV A, B

8001 FE      ; CPI 04h
8002 04

8003 D2      ; JC end (if B < 4) | C_flag = 1
8004 07
8005 80

8006 3E      ; MVI C, FFh (if B >= 4) | ( C_flag = 0)
8007 FF

end:
8008 76      ; HLT
```

III.

Скласти програму запису одиниць в усі розряди регістра C, якщо число, сформоване в регістрі B, більше 3, але менше 8.

```
8000 78      ; MOV A, B

8001 FE      ; CPI 04h
8002 04

8003 D2      ; JC immediate_end (B < 4)
8004 0C
8005 80

8006 FE      ; CPI 08h
8007 08

8008 DA      ; JC continue (B < 8)
8009 0C
800A 80

immediate_end:
800B 76      ; HLT

continue:
800C 3E      ; MVI C, FFh
800D FF
800E 76      ; HLT
```